

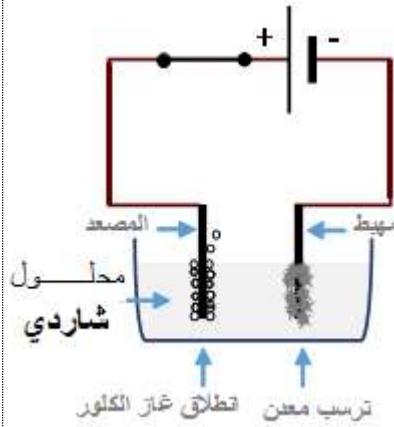
## I. الشاردة والمحلول الشاردي:

- الأجسام الصلبة الجزيئية ومحاليلها غير ناقلة للتيار الكهربائي **مثل** السكر صلب أو محلوله غير ناقل للتيار الكهربائي.
- الأجسام الصلبة الشاردية غير ناقلة للتيار الكهربائي بينما محاليلها ناقلة للتيار الكهربائي **مثل** ملح الطعام NaCl
- المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي بينما المحلول الجزيئي غير ناقل للتيار.
- المحلول الشاردي متعادل كهربائياً... أمثلة:  $(Na^+ + Cl^-)$ ,  $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$ ,  $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$
- الشاردة هي ذرة اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر، وهي نوعان:
  - شاردة **موجبة** وهي ذرة **فقدت** إلكترونات أو أكثر ويمكن أن تكون بسيطة أو مركبة **مثل**:  $Zn^{2+}$ ,  $Sn^{2+}$ ,  $Fe^{2+}$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Na^+$ ,  $Ag^+$ ,  $Al^{3+}$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $NH_4^+$  .....
  - شاردة **سالبة** وهي ذرة **اكتسبت** إلكترونات أو أكثر ويمكن أن تكون بسيطة أو مركبة **مثل**:  $Cl^-$ ,  $F^-$ ,  $O^{2-}$ ,  $NO_3^-$ ,  $OH^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $CO_3^{2-}$  .....

### ❖ الكشف عن بعض الشوارد:

| اسم ورمز الشاردة            | الكلور $Cl^-$                 | الألمنيوم $Al^{3+}$                | الحديد الثاني $Fe^{2+}$ | الحديد الثالث $Fe^{3+}$ | النحاس $Cu^{2+}$     | الزنك $Zn^{2+}$      | الكبريتات $SO_4^{2-}$ | الكربونات $CO_3^{2-}$         |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| الكاشف                      | نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ | هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ |                         |                         |                      |                      |                       | حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$ |
| الملاحظة (لون وصيغة الراسب) | راسب أبيض $AgCl$              | راسب أبيض $Al(OH)_3$               | راسب أخضر $Fe(OH)_2$    | أحمر آجوري $Fe(OH)_3$   | راسب أزرق $Cu(OH)_2$ | راسب أبيض $Zn(OH)_2$ | راسب أبيض $BaSO_4$    | انطلاق غاز $CO_2$             |

## II. التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي:



- يمر التيار الكهربائي في المحلول الشاردي نتيجة هجرة الشوارد المتواجدة فيه حيث تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) وتنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (+).
- تتجه شوارد الكلور  $Cl^-$  السالبة نحو المصعد (+) لتتخلى كل منها على إلكترون واحد فتصبح ذرة للكلور، ثم تتحد كل ذرتين لتشكل جزيء غاز الكلور  $Cl_2$ .
- تتجه شوارد "المعدن" الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب كل منها إلكتروناتها الناقصة لتصبح ذرات (ترسب معدن).

### التحليل الكهربائي البسيط

| المحلول الشاردي                        | عند المصعد                       | عند المهبط                        | المعادلة الإجمالية                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| كلور معدن                              | غاز الكلور                       | ترسب المعدن                       | غاز الكلور + ترسب المعدن → كلور معدن                           |
| كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$         | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$  | $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$   | $(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$    |
| كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$       | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$  | $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$   | $(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$    |
| كلور النحاس الثاني $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$ | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$  | $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$   | $(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$    |
| كلور الحديد الثاني $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$ | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$  | $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$   | $(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Fe_{(s)} + Cl_{2(g)}$    |
| كلور الحديد الثالث $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$ | $6Cl^- \rightarrow 3Cl_2 + 6e^-$ | $2Fe^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Fe$ | $2(Fe^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$ |
| حمض كلور الماء                         | غاز الكلور                       | غاز الهيدروجين                    | غاز الكلور + غاز الهيدروجين → حمض كلور الماء                   |
| حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$          | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$  | $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$     | $2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$        |
| مصحور كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$    | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$  | $2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$    | $2(Na^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Na_{(s)} + Cl_{2(g)}$      |

### III. التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

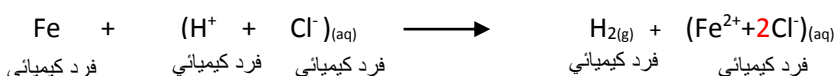
تذكير

**الفرد الكيميائي:** تدعى كل حبيبات المادة المجهرية (الغير مرئية بالعين المجردة) أفرادا كيميائية مثل الذرة، الجزيء، الشاردة، النواة، الإلكترون ...  
**النوع الكيميائي:** تدعى مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (المرئية بالعين) أنواعا كيميائية مثل كمية من الماء، غاز الأكسجين...

مثال

محلل الكلور الحديد الثنائي + غاز الهيدروجين حمض كلور الماء + الحديد

نوع كيميائي نوع كيميائي نوع كيميائي نوع كيميائي



فرد كيميائي فرد كيميائي فرد كيميائي فرد كيميائي

#### (1) تفاعل محلول حمضي مع معدن:

#### تفاعل حمض كلور الماء مع معدن:

كلور المعدن + غاز الهيدروجين حمض كلور الماء + معدن

| المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الإحصائية)                                                                            | المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية                                                                                                                           | تفاعل حمض كلور الماء<br>(H <sup>+</sup> +Cl <sup>-</sup> ) مع معدن: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe}_{(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + \text{FeCl}_{2(\text{aq})}$    | $\text{Fe}_{(\text{s})} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + (\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$    | الحديد Fe                                                           |
| $\text{Zn}_{(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + \text{ZnCl}_{2(\text{aq})}$    | $\text{Zn} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + (\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$                 | الزنك Zn                                                            |
| $\text{Sn}_{(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + \text{SnCl}_{2(\text{aq})}$    | $\text{Sn} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + (\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$                 | القصدير Sn                                                          |
| $2\text{Al}_{(\text{s})} + 6\text{HCl}_{(\text{aq})} \longrightarrow 3\text{H}_{2(\text{g})} + 2\text{AlCl}_{3(\text{aq})}$ | $2\text{Al}_{(\text{s})} + 6(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow 3\text{H}_{2(\text{g})} + 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$ | الألومنيوم Al                                                       |
| " لا تتفاعل مع حمض كلور الماء (H <sup>+</sup> + Cl <sup>-</sup> ) "                                                         |                                                                                                                                                                | النحاس Cu ، الذهب Au والفضة Ag                                      |

**ملاحظة 1:** غاز الهيدروجين H<sub>2</sub> يحدث فرقة خفيفة مع لهب أزرق عند تقريبه من لهب النار "وهي طريقة الكشف عنه".

#### (2) تفاعل محلول ملحي مع معدن (تفاعل شاردة مع معدن):

- تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن:

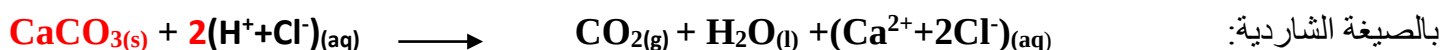
| المعادلة الكيميائية بالصيغتين الشاردية والجزيئية                                                                                                                                                                                                                                                                          | المعادلة الكيميائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط                                                                              | تفاعل ملح مع معدن:           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $\text{Fe}_{(\text{s})} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$<br>$\text{Fe}_{(\text{s})} + \text{CuSO}_{4(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{FeSO}_{4(\text{aq})}$                      | $\text{Fe}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$     | كبريتات النحاس مع الحديد     |
| $\text{Zn}_{(\text{s})} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + (\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$<br>$\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{CuSO}_{4(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{ZnSO}_{4(\text{aq})}$                      | $\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$     | كبريتات النحاس مع الزنك      |
| $2\text{Al}_{(\text{s})} + 3(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})} \longrightarrow 3\text{Cu}_{(\text{s})} + 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$<br>$2\text{Al}_{(\text{s})} + 3\text{CuSO}_{4(\text{aq})} \longrightarrow 3\text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{aq})}$ | $2\text{Al}_{(\text{s})} + 3\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \longrightarrow 3\text{Cu}_{(\text{s})} + 2\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})}$ | كبريتات النحاس مع الألومنيوم |

**ملاحظة 2:** - تآكل الجزء المغمور في المحلول الشاردي - ترسب معدن على الجزء المغمور - اختفاء أو تغير لون المحلول الشاردي.

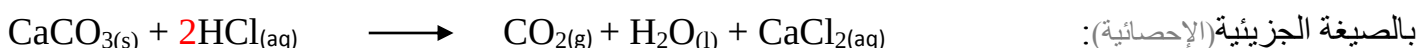
#### (3) تفاعل محلول حمضي مع ملح (تفاعل حمض كلور الماء (H<sup>+</sup>+Cl<sup>-</sup>) مع ملح كربونات الكالسيوم (CaCO<sub>3</sub>))

نجد كربونات الكالسيوم (CaCO<sub>3</sub>) في الطباشير، رخام، الكلس (الجير).....

المعادلة الكيميائية: كلور الكالسيوم + الماء + ثاني أكسيد الكربون حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم



بالصيغة الشاردية:



بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):

**ملاحظة 3:** ثاني أكسيد الكربون CO<sub>2</sub> يعكر رائق (ماء) الكلس وهي طريقة الكشف عنه.